
01 - ПРОТОТИП

$$6 \log_{\sqrt[6]{13}} 13$$

Ответ:

36

Решение:

$$\begin{aligned}\sqrt[6]{13} &= 13^{\frac{1}{6}} \\ 6 \log_{13^{1/6}} 13 &= 6 \cdot \frac{1}{1/6} \log_{13} 13 = 6 \cdot 6 \cdot 1 = 36\end{aligned}$$

02 - ПРОТОТИП

$$6 \log_7 \sqrt[3]{7}$$

Ответ:

2

Решение:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{7} &= 7^{\frac{1}{3}} \\ 6 \log_7 7^{\frac{1}{3}} &= 6 \cdot \frac{1}{3} \log_7 7 = 2 \cdot 1 = 2\end{aligned}$$

03 СТАТГРАД - ПРОТОТИП

$$18 \log_{\sqrt[3]{2}} \sqrt{2}$$

Ответ:

27

Решение:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{2} &= 2^{\frac{1}{3}}, \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} \\ 18 \log_{2^{1/3}} 2^{1/2} &= 18 \cdot \frac{1/2}{1/3} \log_2 2 = 18 \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 = 27\end{aligned}$$

04 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\log_{\frac{1}{21}} \sqrt{21}$$

Ответ:

-0,5

Решение:

$$\begin{aligned}\frac{1}{21} &= 21^{-1}, \sqrt{21} = 21^{\frac{1}{2}} \\ \log_{21^{-1}} 21^{\frac{1}{2}} &= \frac{\frac{1}{2}}{-1} \log_{21} 21 = -\frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

05 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\log_{0.25} 64$$

Ответ:

-3

Решение:

$$0.25 = 2^{-2}, 64 = 2^6$$
$$\log_{2^{-2}} 2^6 = \frac{6}{-2} = -3$$

06 ПРОТОТИП

$$\log_{0.6} 50 - \log_{0.6} 18$$

Ответ:

-2

Решение:

$$\log_{0.6} 50 - \log_{0.6} 18 = \log_{0.6} \frac{50}{18} = \log_{0.6} \frac{25}{9}$$
$$\frac{25}{9} = \left(\frac{5}{3}\right)^2, 0.6 = \frac{3}{5} = \left(\frac{5}{3}\right)^{-1}$$
$$\log_{(5/3)^{-1}} (5/3)^2 = \frac{2}{-1} = -2$$

07 ПРОТОТИП

$$\log_{0.7} 10 - \log_{0.7} 7$$

Ответ:

-1

Решение:

$$\log_{0.7} 10 - \log_{0.7} 7 = \log_{0.7} \frac{10}{7} = -1$$

08 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\log_4(\log_3 81)$$

Ответ:

1

Решение:

$$\log_3 81 = 4, \text{ так как } 3^4 = 81.$$
$$\log_4 4 = 1$$

09 ПРОТОТИП

$$\frac{\log_7 32}{\log_7 2}$$

Ответ:

5

Решение:

Решение (способ 1 — вынесение показателя):

$$\begin{aligned}\log_7 32 &= \log_7 2^5 = 5 \log_7 2 \\ \frac{5 \log_7 2}{\log_7 2} &= 5\end{aligned}$$

Решение (способ 2 — переход к новому основанию):

$$\frac{\log_7 32}{\log_7 2} = \log_2 32 = \log_2 2^5 = 5$$

11 ПРОТОТИП

$$\frac{2^{\log_4 2}}{2^{\log_4 32}}$$

Ответ:

0,25

11 ПРОТОТИП

$$\frac{\log_6 17}{\log_{36} 17}$$

Ответ:

2

Решение:

$$\begin{aligned}\log_{36} 17 &= \log_{6^2} 17 = \frac{1}{2} \log_6 17 \\ \frac{\log_6 17}{\frac{1}{2} \log_6 17} &= 2\end{aligned}$$

11 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{2^{\log_9 3}}{2^{\log_9 243}}$$

Ответ:

0,25

Решение:

$$\begin{aligned}\frac{2^{\log_9 3}}{2^{\log_9 243}} &= 2^{\log_9 3 - \log_9 243} = 2^{\log_9 \frac{3}{243}} = 2^{\log_9 \frac{1}{81}} \\ \frac{1}{81} &= 9^{-2} \\ 2^{\log_9 9^{-2}} &= 2^{-2} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

12 ПРОТОТИП

$$\frac{\log_9 28}{\log_9 7} + \log_7 \frac{7}{4}$$

Ответ:

2

Решение:

$$\frac{\log_9 28}{\log_9 7} + \log_7 \frac{7}{4} = \log_7 28 + \log_7 \frac{7}{4} = \log_7 (28 \cdot \frac{7}{4}) = \log_7 49 = 2$$

13 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\log_{2,5} 6 \cdot \log_6 0,4$$

Ответ:

-1

Решение:

$$\begin{aligned}\log_{2,5} 6 \cdot \log_6 0,4 &= \log_{2,5} 0,4 \\ 2,5 &= \frac{5}{2}, 0,4 = \frac{2}{5} \\ \log_{5/2} \frac{2}{5} &= \log_{5/2} (5/2)^{-1} = -1\end{aligned}$$

14 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\log_2 3 \cdot \log_9 2$$

Ответ:

0,5

Решение:

$$\begin{aligned}\log_9 2 &= \log_{3^2} 2 = \frac{1}{2} \log_3 2 \\ \log_2 3 \cdot \frac{1}{2} \log_3 2 &= \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

15 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\log_6 1,25 \cdot \log_{0,8} 6$$

Ответ:

-1

Решение:

$$\begin{aligned}\log_6 1,25 \cdot \log_{0,8} 6 &= \log_{0,8} 1,25 \\ 0,8 &= \frac{4}{5}, 1,25 = \frac{5}{4} \\ \log_{4/5} \frac{5}{4} &= \log_{4/5} (4/5)^{-1} = -1\end{aligned}$$

16 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{\log_2 40}{3 + \log_2 5}$$

Ответ:

1

Решение:

$$\begin{aligned} 3 &= \log_2 8 \\ 3 + \log_2 5 &= \log_2 8 + \log_2 5 = \log_2 (8 \cdot 5) = \log_2 40 \\ \frac{\log_2 40}{\log_2 40} &= 1 \end{aligned}$$

17 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$(1 - \log_5 15)(1 - \log_3 15)$$

Ответ:

1

Решение:

$$\begin{aligned} 1 - \log_5 15 &= \log_5 5 - \log_5 15 = \log_5 \frac{5}{15} = \log_5 \frac{1}{3} = -\log_5 3 \\ 1 - \log_3 15 &= \log_3 3 - \log_3 15 = \log_3 \frac{3}{15} = \log_3 \frac{1}{5} = -\log_3 5 \\ (-\log_5 3) \cdot (-\log_3 5) &= \log_5 3 \cdot \log_3 5 = 1 \end{aligned}$$

18 ПРОТОТИП

$$3^{3 + \log_3 2}$$

Ответ:

54

Решение:

$$3^{3 + \log_3 2} = 3^3 \cdot 3^{\log_3 2} = 27 \cdot 2 = 54$$

19 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$2^{12 \log_8 5}$$

Ответ:

625

Решение:

$$2^{12 \log_8 5} = 2^{12 \cdot \frac{1}{3} \log_2 5} = 2^{4 \log_2 5} = 2^{\log_2 5^4} = 5^4 = 625$$

20 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$625^{\log_5 3}$$

Ответ:

81

Решение:

$$625^{\log_5 3} = (5^4)^{\log_5 3} = 5^{4 \cdot \log_5 3} = 5^{\log_5 3^4} = 3^4 = 81$$

21 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Найдите $\log_a \frac{a^4}{b^5}$, если $\log_a b = 15$.

Ответ:

-71

Решение:

$$\log_a \frac{a^4}{b^5} = \log_a |a^4| - \log_a |b^5| = 4 \log_a |a| - 5 \log_a |b|$$

Так как $a > 0$, $b > 0$ (основание и аргумент логарифма), то $|a| = a$, $|b| = b$.

$$4 \log_a a - 5 \log_a b = 4 \cdot 1 - 5 \cdot 15 = 4 - 75 = -71$$

!!! Модули нужны, потому что мы "снимаем" степень и можем нарушить ОДЗ логарифма.

22 ПРОТОТИП

$$\frac{(3\sqrt{8})^2}{6}$$

Ответ:

12

Решение:

$$\frac{(3\sqrt{8})^2}{6} = \frac{9 \cdot 8}{6} = \frac{72}{6} = 12$$

23 ПРОТОТИП

$$(\sqrt{12} - \sqrt{8}) \cdot (\sqrt{12} + \sqrt{8})$$

Ответ:

4

Решение:

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

$$(\sqrt{12})^2 - (\sqrt{8})^2 = 12 - 8 = 4$$

24 ПРОТОТИП

$$(\sqrt{96} - \sqrt{24}) \cdot \sqrt{6}$$

Ответ:

12

Решение:

Раскроем скобки:

$$\sqrt{96} \cdot \sqrt{6} - \sqrt{24} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{96 \cdot 6} - \sqrt{24 \cdot 6} = \sqrt{576} - \sqrt{144} = 24 - 12 = 12$$

25 ПРОТОТИП

$$\frac{\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{24}}$$

Ответ:

2

Решение:

Используем свойство корней: $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$.

$$\frac{\sqrt[4]{8 \cdot 48}}{\sqrt[4]{24}} = \sqrt[4]{\frac{8 \cdot 48}{24}} = \sqrt[4]{\frac{384}{24}} = \sqrt[4]{16} = 2$$

26 ПРОТОТИП

$$\sqrt[6]{243} \cdot \sqrt[30]{243}$$

Ответ:

3

Решение:

Представим корни как степени: $\sqrt[6]{243} = 243^{\frac{1}{6}}$, $\sqrt[30]{243} = 243^{\frac{1}{30}}$.

При умножении степеней с одинаковым основанием показатели складываются:

$$243^{\frac{1}{6}} \cdot 243^{\frac{1}{30}} = 243^{\frac{1}{6} + \frac{1}{30}} = 243^{\frac{5}{30} + \frac{1}{30}} = 243^{\frac{6}{30}} = 243^{\frac{1}{5}}.$$

Так как $243 = 3^5$, получаем: $(3^5)^{\frac{1}{5}} = 3^1 = 3$.

27 ПРОТОТИП

$$\frac{\sqrt[24]{a} \cdot \sqrt[48]{a}}{a \cdot \sqrt[16]{a}} \text{ при } a = 2, 5.$$

Ответ:

0,4

Решение:

Перепишем корни как степени:

$$\sqrt[24]{a} = a^{\frac{1}{24}}, \sqrt[48]{a} = a^{\frac{1}{48}}, \sqrt[16]{a} = a^{\frac{1}{16}}, a = a^1.$$

$$\frac{a^{\frac{1}{24}} \cdot a^{\frac{1}{48}}}{a^1 \cdot a^{\frac{1}{16}}} = a^{\frac{1}{24} + \frac{1}{48} - 1 - \frac{1}{16}}.$$

Приводим дробные показатели к общему знаменателю 48:

$$a^{\frac{2}{48} + \frac{1}{48} - \frac{48}{48} - \frac{3}{48}} = a^{-\frac{48}{48}} = a^{-1}.$$

При $a = 2, 5$:

$$2, 5^{-1} = \frac{1}{2,5} = 0,4.$$

28 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\left(\sqrt{2\frac{2}{5}} - \sqrt{5\frac{2}{5}} \right) : \sqrt{\frac{3}{125}}$$

Ответ:

-5

Решение:

Преобразуем смешанные числа в неправильные дроби:

$$\left(\sqrt{\frac{12}{5}} - \sqrt{\frac{27}{5}} \right) : \sqrt{\frac{3}{125}}.$$

Разделим на дробь (умножим на обратную):

$$\left(\sqrt{\frac{12}{5}} - \sqrt{\frac{27}{5}} \right) \cdot \sqrt{\frac{125}{3}}.$$

Раскроем скобки (умножим каждое слагаемое):

$$\sqrt{\frac{12}{5}} \cdot \sqrt{\frac{125}{3}} - \sqrt{\frac{27}{5}} \cdot \sqrt{\frac{125}{3}} = \sqrt{\frac{12}{5} \cdot \frac{125}{3}} - \sqrt{\frac{27}{5} \cdot \frac{125}{3}} = \sqrt{100} - \sqrt{225} = 10 - 15 = -5.$$

29 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$2^{4\sqrt{10}-3} \cdot 2^{1-3\sqrt{10}} : 2^{\sqrt{10}-1}$$

Ответ:

0,5

Решение:

При умножении степеней с одинаковым основанием показатели складываются, при делении — вычитаются:

$$2^{(4\sqrt{10}-3)+(1-3\sqrt{10})-(\sqrt{10}-1)} = 2^{4\sqrt{10}-3+1-3\sqrt{10}-\sqrt{10}+1} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

30 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$5x \cdot (8x^5)^2 : (8x^{10}) \text{ при } x = 5.$$

Ответ:

200

Решение:

$$\begin{aligned} 5x \cdot (8x^5)^2 : (8x^{10}) &= 5x \cdot 64x^{10} : 8x^{10} \\ &= 5x \cdot \frac{64x^{10}}{8x^{10}} = 5x \cdot 8 = 40x. \\ \text{При } x = 5: \\ 40 \cdot 5 &= 200. \end{aligned}$$

31 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt[5]{m} \cdot \sqrt[20]{m}} \text{ при } m = 256.$$

Ответ:

4

Решение:

$$\begin{aligned} \sqrt{m} &= m^{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt[5]{m} = m^{\frac{1}{5}}, \quad \sqrt[20]{m} = m^{\frac{1}{20}} \\ \frac{m^{\frac{1}{2}}}{m^{\frac{1}{5}} \cdot m^{\frac{1}{20}}} &= m^{\frac{1}{2} - \frac{1}{5} - \frac{1}{20}} = m^{\frac{10}{20} - \frac{4}{20} - \frac{1}{20}} = m^{\frac{5}{20}} = m^{\frac{1}{4}} \\ \text{При } m &= 256: \\ 256^{\frac{1}{4}} &= 4 \end{aligned}$$

32 ПРОТОТИП

$$(64^9)^3 : (16^5)^8$$

Ответ:

4

Решение:

$$\begin{aligned} 64 &= 4^3, \quad 16 = 4^2 \\ (64^9)^3 &= ((4^3)^9)^3 = 4^{3 \cdot 9 \cdot 3} = 4^{81} \\ (16^5)^8 &= ((4^2)^5)^8 = 4^{2 \cdot 5 \cdot 8} = 4^{80} \\ 4^{81} : 4^{80} &= 4^{81-80} = 4^1 = 4 \end{aligned}$$

33 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{\left(2^{\frac{4}{7}} \cdot 5^{\frac{2}{3}}\right)^{21}}{10^{12}}$$

Ответ:

25

Решение:

$$\frac{\left(2^{\frac{4}{7}} \cdot 5^{\frac{2}{3}}\right)^{21}}{10^{12}} = \frac{2^{\frac{4}{7} \cdot 21} \cdot 5^{\frac{2}{3} \cdot 21}}{10^{12}} = \frac{2^{12} \cdot 5^{14}}{2^{12} \cdot 5^{12}} = 5^2 = 25$$

34 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$0,75 \frac{1}{4} \cdot 4 \frac{1}{2} \cdot 12 \frac{3}{4}$$

Ответ:

12

Решение:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} \cdot 2 \cdot (4 \cdot 3)^{\frac{3}{4}} &= 2 \cdot \frac{3^{\frac{1}{4}}}{4^{\frac{1}{4}}} \cdot 4^{\frac{3}{4}} \cdot 3^{\frac{3}{4}} \\ &= 2 \cdot 4^{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 2 \cdot 4^{\frac{1}{2}} \cdot 3^1 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

35 ПРОТОТИП

$$18\sqrt{2} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4}.$$

Ответ:

18

Решение:

$$18\sqrt{2} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} = 18\sqrt{2} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 18 \cdot \frac{2}{2} = 18$$

■

36 ПРОТОТИП

$$26\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{4\pi}{3}$$

Ответ:

-13

Решение:

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{4} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos \frac{4\pi}{3} &= -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \text{ (III квадрант, косинус отрицательный)} \\ 26\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) &= 26 \cdot \frac{2}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 26 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-1) = -13\end{aligned}$$

37 ПРОТОТИП

$$24\sqrt{6} \cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{11\pi}{6}$$

Ответ:

36

Решение:

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{4} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos \frac{11\pi}{6} &= \cos \left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (IV квадрант, косинус положительный)} \\ 24\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} &= 24\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} = 24 \cdot \frac{6}{4} = 36\end{aligned}$$

38 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos 2\pi + \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cdot \sin \frac{3\pi}{2}$$

Ответ:

0,5

Решение:

$$\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1 + \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-1) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

39 ПРОТОТИП

Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{21}}{5}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Ответ:

0,4

Решение:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{\sqrt{21}}{5}\right)^2 = 1 - \frac{21}{25} = \frac{4}{25}$$

$$\sin \alpha = \pm \frac{2}{5}$$

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) \text{ (II квадрант)} \Rightarrow \sin \alpha > 0, \text{ значит } \sin \alpha = \frac{2}{5} = 0,4$$

40 ПРОТОТИП

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ответ:

0,2

Решение:

Решение (способ 1 — основное тождество):

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{26}{676} = 1 - \frac{1}{26} = \frac{25}{26}$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{5}{\sqrt{26}}$$

$$\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \text{ (I квадрант)} \Rightarrow \cos \alpha > 0, \text{ значит } \cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{26}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{\sqrt{26}}{26}}{\frac{5}{\sqrt{26}}} = \frac{1}{5}$$

Решение (способ 2 — через котангенс):

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\frac{26}{676}} = \frac{676}{26} = 26$$

$$\operatorname{ctg}^2 \alpha = 25$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \pm 5$$

$$\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \operatorname{ctg} \alpha > 0, \text{ значит } \operatorname{ctg} \alpha = 5$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha} = \frac{1}{5}$$

41 ПРОТОТИП

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Ответ:

-5

Решение:

Решение (способ 1 — основное тождество):

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{\sqrt{26}}{26}\right)^2 = 1 - \frac{26}{676} = \frac{25}{26}$$

$$\sin \alpha = \pm \frac{5}{\sqrt{26}}$$

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) \text{ (II квадрант)} \Rightarrow \sin \alpha > 0, \text{ значит } \sin \alpha = \frac{5}{\sqrt{26}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{5}{\sqrt{26}}}{-\frac{\sqrt{26}}{26}} = -5$$

Решение (способ 2 — через тангенс):

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\frac{26}{676}} = 26$$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = 25$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \pm 5$$

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) \text{ (II квадрант)} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha < 0, \text{ значит } \operatorname{tg} \alpha = -5$$

42 ПРОТОТИП

Найдите $5 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,9$.

Ответ:

-3,1

Решение:

Формула косинуса двойного угла: $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$.

$$\sin^2 \alpha = (-0,9)^2 = 0,81$$

$$5 \cos 2\alpha = 5 \cdot (1 - 2 \cdot 0,81) = 5 \cdot (1 - 1,62) = 5 \cdot (-0,62) = -3,1$$

43 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{4 \cos 121^\circ}{\cos 59^\circ}$$

Ответ:

-4

Решение:

$$121^\circ = 180^\circ - 59^\circ$$

Формула приведения: $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.

$$\cos 121^\circ = -\cos 59^\circ$$

$$\frac{4 \cdot (-\cos 59^\circ)}{\cos 59^\circ} = -4$$

44 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{5 \sin 61^\circ}{\sin 299^\circ}$$

Ответ:

-5

Решение:

$$299^\circ = 360^\circ - 61^\circ$$

Формула приведения: $\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$.

$$\sin 299^\circ = -\sin 61^\circ$$

$$\frac{5 \sin 61^\circ}{-\sin 61^\circ} = -5$$

45 ПРОТОТИП

$$\sqrt{2} \cos^2 \frac{5\pi}{8} - \sqrt{2} \sin^2 \frac{5\pi}{8}$$

Ответ:

-1

Решение:

Формула косинуса двойного угла: $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$.

$$\sqrt{2} \left(\cos^2 \frac{5\pi}{8} - \sin^2 \frac{5\pi}{8} \right) = \sqrt{2} \cos \frac{5\pi}{4}$$

$\cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (III квадрант, косинус отрицательный)

$$\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -1$$

46 ПРОТОТИП

$$4\sqrt{3} \cos^2 \frac{23\pi}{12} - 4\sqrt{3} \sin^2 \frac{23\pi}{12}$$

Ответ:

6

Решение:

Формула косинуса двойного угла: $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$.

$$4\sqrt{3} \left(\cos^2 \frac{23\pi}{12} - \sin^2 \frac{23\pi}{12} \right) = 4\sqrt{3} \cos \frac{23\pi}{6}$$

$$\frac{23\pi}{6} = 4\pi - \frac{\pi}{6}$$

Формула приведения: $\cos(4\pi - \alpha) = \cos \alpha$.

$$\cos \frac{23\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6$$

47 ПРОТОТИП

$$6\sqrt{3} \cos^2 \frac{11\pi}{12} - 3\sqrt{3}$$

Ответ:

4,5

Решение:

Формула косинуса двойного угла: $2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos 2\alpha$.

$$6\sqrt{3} \cos^2 \frac{11\pi}{12} - 3\sqrt{3} = 3\sqrt{3} (2 \cos^2 \frac{11\pi}{12} - 1) = 3\sqrt{3} \cos \frac{11\pi}{6}$$

$$\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$$

Формула приведения: $\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$.

$$\cos \frac{11\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$$

48 ПРОТОТИП

$$3\sqrt{3} - 6\sqrt{3} \sin^2 \frac{13\pi}{12}$$

Ответ:

4,5

Решение:

Формула косинуса двойного угла: $1 - 2 \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$.

$$3\sqrt{3} - 6\sqrt{3} \sin^2 \frac{13\pi}{12} = 3\sqrt{3} (1 - 2 \sin^2 \frac{13\pi}{12}) = 3\sqrt{3} \cos \frac{13\pi}{6}$$

$$\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$$

Формула приведения: $\cos(2\pi + \alpha) = \cos \alpha$.

$$\cos \frac{13\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$$

49 ПРОТОТИП

$$4\sqrt{2} - 8\sqrt{2} \sin^2 \frac{7\pi}{8}$$

Ответ:

4

Решение:

Формула косинуса двойного угла: $1 - 2 \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$.

$$4\sqrt{2} - 8\sqrt{2} \sin^2 \frac{7\pi}{8} = 4\sqrt{2} (1 - 2 \sin^2 \frac{7\pi}{8}) = 4\sqrt{2} \cos \frac{7\pi}{4}$$

$$\cos \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (IV квадрант, косинус положительный)}$$

$$4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4 \cdot \frac{2}{2} = 4$$

50 ПРОТОТИП

$$\frac{2(\cos^2 82^\circ - \sin^2 82^\circ)}{\cos 164^\circ}$$

Ответ:

2

Решение:

Формула косинуса двойного угла: $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$.

$$\cos^2 82^\circ - \sin^2 82^\circ = \cos 164^\circ$$

$$\frac{2 \cos 164^\circ}{\cos 164^\circ} = 2$$

51 ПРОТОТИП

$$\frac{8 \sin 64^\circ \cdot \cos 64^\circ}{\sin 128^\circ}$$

Ответ:

4

Решение:

Формула синуса двойного угла: $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$.

$$8 \sin 64^\circ \cos 64^\circ = 4 \cdot 2 \sin 64^\circ \cos 64^\circ = 4 \sin 128^\circ$$

$$\frac{4 \sin 128^\circ}{\sin 128^\circ} = 4$$

52 ПРОТОТИП

$$5\sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8}$$

Ответ:

2,5

Решение:

Формула синуса двойного угла: $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$.

$$5\sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \cdot (2 \sin \frac{3\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8}) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \sin \frac{3\pi}{4}$$

$$\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{5\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{5}{2} = 2,5$$

53 ПРОТОТИП

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{8} \cdot \cos \frac{7\pi}{8}$$

Ответ:

-0,5

Решение:

Формула синуса двойного угла: $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$.

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{8} \cos \frac{7\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (2 \sin \frac{7\pi}{8} \cos \frac{7\pi}{8}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{7\pi}{4}$$

$\frac{7\pi}{4}$ — IV квадрант, синус отрицательный.

$$\sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

54 ПРОТОТИП

$$\frac{2 \sin 136^\circ}{\sin 68^\circ \cdot \sin 22^\circ}$$

Ответ:

4

Решение:

Формула синуса двойного угла: $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$.

$$\sin 136^\circ = \sin(2 \cdot 68^\circ) = 2 \sin 68^\circ \cos 68^\circ$$

$$\frac{2 \sin 68^\circ \cos 68^\circ}{\sin 68^\circ \cdot \sin 22^\circ} = \frac{4 \cos 68^\circ}{\sin 22^\circ}$$

Формула приведения: $\cos 68^\circ = \cos(90^\circ - 22^\circ) = \sin 22^\circ$.

$$\frac{4 \sin 22^\circ}{\sin 22^\circ} = 4$$

55 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$(4x^2 + 9y^2 - (2x + 3y)^2) : (6xy) \text{ при } x = \frac{\sqrt{7}}{4}, y = 1,81.$$

Ответ:

-2

Решение:

Выражение не зависит от значений переменных, так как:

$$4x^2 + 9y^2 - (2x + 3y)^2 = 4x^2 + 9y^2 - (4x^2 + 12xy + 9y^2) = -12xy$$

$$(-12xy) : (6xy) = -2$$

Значения x и y не влияют на результат.

56 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$(25a^2 - 4) \cdot \left(\frac{1}{5a+2} - \frac{1}{5a-2} \right) \text{ при } a = \sqrt{47} + 2.$$

Ответ:

-4

Решение:

$$\begin{aligned} 25a^2 - 4 &= (5a - 2)(5a + 2) \\ \frac{1}{5a+2} - \frac{1}{5a-2} &= \frac{(5a-2)-(5a+2)}{(5a+2)(5a-2)} = \frac{-4}{(5a+2)(5a-2)} \\ (5a - 2)(5a + 2) \cdot \frac{-4}{(5a+2)(5a-2)} &= -4 \end{aligned}$$

Выражение не зависит от a .

 Ключ ответов

1 36	2 2	3 27	4 -0,5	5 -3	6 -2
7 -1	8 1	9 5	10 0,25	11 2	12 0,25
13 2	14 -1	15 0,5	16 -1	17 1	18 1
19 54	20 625	21 81	22 -71	23 12	24 4
25 12	26 2	27 3	28 0,4	29 -5	30 0,5
31 200	32 4	33 4	34 25	35 12	36 18
37 -13	38 36	39 0,5	40 0,4	41 0,2	42 -5
43 -3,1	44 -4	45 -5	46 -1	47 6	48 4,5
49 4,5	50 4	51 2	52 4	53 2,5	54 -0,5
55 4	56 -2	57 -4			